

Temario: OpenShift Container Platform

Contenidos

Día 1 — Contenedores y la Plataforma de Orquestación	1
1.1 Introducción a los contenedores	1
1.2 Arquitectura del clúster OpenShift	2
1.3 Recursos básicos del clúster	2
1.4 Configuración de aplicaciones	2
1.5 Almacenamiento	2
Día 2 — Orquestación Avanzada en OpenShift	2
2.1 Networking	2
2.2 Cargas de trabajo avanzadas	2
2.3 Seguridad en el clúster	3
2.4 Gestión de recursos	3
Día 3 — OpenShift	3
3.1 Introducción a OpenShift Container Platform	3
3.2 Proyectos y construcción de imágenes	3
3.3 Despliegue y exposición de aplicaciones	3
3.4 Seguridad específica de OpenShift	4
Día 4 — OpenShift: Plataforma Avanzada	4
4.1 Scheduling avanzado	4
4.2 Helm en OpenShift	4
4.3 Operators y ciclo de vida de la plataforma	4
4.4 CI/CD y GitOps	4
4.5 Observabilidad	5

Día 1 — Contenedores y la Plataforma de Orquestación

1.1 Introducción a los contenedores

- Qué es un contenedor y diferencias con una máquina virtual
- Namespaces y cgroups del kernel Linux
- Imágenes OCI: capas, registros y etiquetas
- Gestión de contenedores con Podman

1.2 Arquitectura del clúster OpenShift

- Componentes del control plane: API Server, etcd, Scheduler, Controller Manager
- Componentes del nodo: kubelet, kube-proxy, CRI
- Flujo de despliegue de un Pod en OpenShift

1.3 Recursos básicos del clúster

- Pods: ciclo de vida y estados
- ReplicaSets y Deployments
- Services: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer
- Proyectos y organización de recursos en OpenShift

1.4 Configuración de aplicaciones

- ConfigMaps
- Secrets
- Variables de entorno y montaje como volúmenes

1.5 Almacenamiento

- Volumes efímeros
- PersistentVolumes y PersistentVolumeClaims
- StorageClasses y aprovisionamiento dinámico

Día 2 — Orquestación Avanzada en OpenShift

2.1 Networking

- Modelo de red de pods: OVN-Kubernetes en OpenShift
- DNS interno del clúster
- Routes e Ingress en OpenShift: reglas y TLS
- NetworkPolicies

2.2 Cargas de trabajo avanzadas

- StatefulSets

- DaemonSets
- Jobs y CronJobs
- Horizontal Pod Autoscaler (HPA)

2.3 Seguridad en el clúster

- RBAC: Roles, ClusterRoles y RoleBindings
- ServiceAccounts
- Pod Security Admission (PSA)
- Gestión de secretos: buenas prácticas

2.4 Gestión de recursos

- Requests y Limits de CPU y memoria
 - LimitRange y ResourceQuota
 - Quality of Service: Guaranteed, Burstable, BestEffort
-

Día 3 — OpenShift

3.1 Introducción a OpenShift Container Platform

- OpenShift como distribución empresarial: OKD vs OCP
- Arquitectura de OpenShift Container Platform
- Opciones de instalación: IPI, UPI, SNO, OpenShift Local (CRC)
- Consola web: perspectiva de Administrador y de Desarrollador
- CLI **oc**: comandos esenciales

3.2 Proyectos y construcción de imágenes

- Proyectos en OpenShift: modelo multi-tenant sobre namespaces
- ImageStreams y etiquetado de imágenes
- Source-to-Image (S2I)
- BuildConfig: tipos de build (Source, Dockerfile, Binary)
- Integración con registros externos

3.3 Despliegue y exposición de aplicaciones

- **oc new-app**: flujo completo
-

- Routes: Edge, Passthrough y Re-encrypt TLS
- DeploymentConfig (legacy) vs. Deployment
- Estrategias: Rolling, Recreate, Blue/Green, Canary

3.4 Seguridad específica de OpenShift

- Security Context Constraints (SCC)
 - Relación SCC ↔ ServiceAccount
 - OAuth integrado: proveedores de identidad
 - Gestión de certificados del clúster
-

Día 4 — OpenShift: Plataforma Avanzada

4.1 Scheduling avanzado

- Node selectors, taints y tolerations
- Pod Affinity y Anti-Affinity
- Priority Classes

4.2 Helm en OpenShift

- Estructura de un chart
- Instalación, actualización y rollback de releases
- Repositorios de charts y customización con `values.yaml`

4.3 Operators y ciclo de vida de la plataforma

- Qué es un Operator y el patrón de reconciliación
- OperatorHub y Operator Lifecycle Manager (OLM)
- Operators de plataforma: Pipelines, GitOps, Logging, Service Mesh
- Cluster Version Operator (CVO) y actualizaciones del clúster
- Machine Config Operator (MCO) y MachineConfigPools

4.4 CI/CD y GitOps

- OpenShift Pipelines (Tekton): Tasks, Pipelines, Triggers
- OpenShift GitOps (ArgoCD): Applications, sincronización, entornos
- Estrategias de promoción entre entornos con Kustomize y Helm

4.5 Observabilidad

- Stack de monitorización: Prometheus, Alertmanager, Grafana
- Métricas de plataforma y métricas de usuario
- Stack de logging: OpenShift Logging con Loki
- Distributed tracing: OpenTelemetry y Tempo